MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Oran

MAT.7.1.5 Gerçek yaşam durumları üzerinden oran ilişkileri hakkında muhakeme yapabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (2)

FASİKÜL
5

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Oranlarla çalışırken kesirleri, denk kesirleri, çarpan ve katları, aralarında asal sayıları ve ölçü birimlerini sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.1.3

Kesir ve bölme

Bir kesir, bütünün eş parçalarından kaçının alındığını gösterir. Bir kesir, payın paydaya bölümü olarak da düşünülebilir.

Bütün 8 eş parça, 3'ü alınmış: $\frac{3}{8}$ $3 : 8 = \frac{3}{8}$

5. SINIF · MAT.5.1.4

Denk kesirler

Bir kesrin payı ve paydası **aynı sayıyla çarpılır** ya da **aynı sayıya bölünürse** değeri değişmez; denk kesir elde edilir.

$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{6}{15}$ $\frac{14}{21} = \frac{2}{3}$

6. SINIF · MAT.6.1.7

Kesir ve ondalık gösterim

Paydası 10, 100, 1000 olan ya da bu sayılara genişletilebilen kesirler **ondalık gösterimle** yazılabilir.

$\frac{7}{10} = 0{,}7$ $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$

6. SINIF · MAT.6.1.1 VE 6.1.4

Çarpan, ortak kat, aralarında asal

Ortak katlar iki niceliği **eşitlemekte** kullanılır. 1'den başka ortak böleni olmayan iki sayı **aralarında asaldır**.

2 ile 5'in ortak katları: 10, 20, 30 … 8 ile 15 aralarında asaldır

7. SINIF · MAT.7.1.4

Rasyonel sayılarla bölme

Bir sayıyı sıfırdan farklı bir kesre bölmek, kesrin **çarpma işlemine göre tersiyle çarpmaktır**.

$6 : \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$

6. SINIF · MAT.6.1.8

Ölçü birimleri

Uzunluk, kütle ve zaman ölçüleri karşılaştırılmadan önce **aynı birime** çevrilir.

1 m = 100 cm 1 kg = 1 000 g 1 sa. = 60 dk.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

kesir · pay · payda · denk kesir · sadeleştirme · genişletme · ondalık gösterim · çarpan · kat · ortak kat · ortak bölen · aralarında asal · çarpma işlemine göre ters · ışın · birim dönüşümü

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

toplamsal karşılaştırma · çarpımsal karşılaştırma · oran · parça–parça oranı · parça–bütün oranı · birimli oran · birimsiz oran · denk oran · en sade oran · birim oran · oran tablosu · çubuk diyagramı · çift sayı doğrusu · önerme

Oran

MAT.7.1.5 Gerçek yaşam durumları üzerinden oran ilişkileri hakkında muhakeme yapabilme

BAŞLAYALIM

Bir öğrenci iki karışım hazırlamıştır: 4 bardak suya 2 kaşık portakal konsantresi ve başka bir 4 bardak suya 3 kaşık portakal konsantresi. Hangi karışım daha yoğun portakal tadındadır? Peki 4 bardak suya 2 kaşık konsantre ile 6 bardak suya 3 kaşık konsantre karşılaştırılırsa?

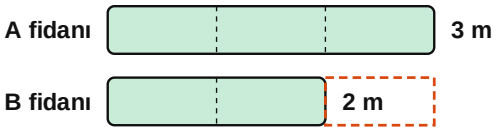
İlk durumda su miktarları eşittir; 3 kaşık konsantre konan karışım daha yoğundur. İkinci durumda ise su miktarları da konsantre miktarları da farklıdır. Yalnız "hangisine daha çok kaşık konmuş?" diye bakmak yanıltır: 4 bardağa 2 kaşık, **her 2 bardağa 1 kaşık** demektir; 6 bardağa 3 kaşık da **her 2 bardağa 1 kaşık** demektir. İki karışımın tadı aynıdır. Bu bölümde iki niceliği karşılaştırmanın iki yolunu inceleyeceğiz.

İki niceliği karşılaştırmanın iki yolu

Bir bahçedeki A fidanının boyu 3 m, B fidanının boyu 2 m'dir. Bu iki boy iki farklı soruyla karşılaştırılabilir:

• **"A fidanı B fidanından kaç metre uzundur?"** Bu soru farkı sorar: 3 − 2 = 1 m. Buna **toplamsal (mutlak) karşılaştırma** denir.

• **"A fidanının boyu B fidanınınkinin kaç katıdır?"** Bu soru bölümü sorar. Buna **çarpımsal (bağıl) karşılaştırma** denir.



Toplamsal karşılaştırma "ne kadar fazla ya da eksik?" sorusuna, çarpımsal karşılaştırma ise "kaç katı ya da kaçta kaçı?" sorusuna cevap verir. Aşağıdaki tabloda aynı durumlar için iki tür soru yan yana verilmiştir.

Tablo: Aynı Durum, İki Farklı Soru

Durum	Toplamsal (mutlak) soru	Çarpımsal (bağıl) soru
İki fidanın boyu	Kaç metre uzundur?	Kaç katıdır?
İki kardeşin yaşı	Kaç yaş büyüktür?	Yaşı öbürünün kaçta kaçıdır?
İki ilçenin nüfusu	Kaç kişi fazladır?	Nüfusu kaç katıdır?
İki ürünün fiyatı	Kaç TL ucuzdur?	Fiyatı kaçta kaçıdır?

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Fidanlar: 1 m uzun mu, 1,5 katı mı?

A fidanının boyu 3 m, B fidanının boyu 2 m'dir. İki fidanın boylarını önce toplamsal, sonra çarpımsal olarak karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Toplamsal karşılaştırma: Boylar arasındaki fark bulunur.

$$3 - 2 = 1$$

2. adım Çarpımsal karşılaştırma: A'nın boyu B'nin boyuna bölünür.

$$3 : 2 = \frac{3}{2} = 1{,}5$$

3. adım Ters yönde karşılaştırma: B'nin boyu A'nın boyuna bölünür.

$$2 : 3 = \frac{2}{3}$$

4. adım Cevap:

A fidanı B fidanından **1 m** uzundur. A'nın boyu B'ninkinin **1,5 katıdır**; B'nin boyu A'nınkinin $\frac{2}{3}$'üdür.

Kaan Ablam 12, ben 4 yaşındayım. Ablamın yaşı benim yaşımın 3 katı. Ben büyüyünce de hep 3 katı mı olacak? (K)

(Ö) **Öğretmen** Bunu birkaç yıl ilerleyerek deneyelim. 4 yıl sonra yaşlarınız kaç olur?

Kaan Ablam 16, ben 8 olurum. Fark yine 8 ama ablamın yaşı benimkinin 2 katı oldu! (K)

(Ö) **Öğretmen** Demek ki yaş farkı hiç değişmiyor ama yaşlar arasındaki kat ilişkisi değişiyor. Fark aynı kalsa da oran aynı kalmayabilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Yaş farkı sabit, kat ilişkisi değişir

Kaan 4, ablası 12 yaşındadır. 4 yıl sonra ve 12 yıl sonra ablasının yaşının Kaan'ın yaşına göre durumunu hem fark hem kat olarak inceleyiniz.

Çözüm

1. adım Yaşları bir tabloya yazınız.

Zaman	Abla	Kaan	Fark	Kat
Bugün	12	4	8	3
4 yıl sonra	16	8	8	2
12 yıl sonra	24	16	8	$\frac{3}{2}$

2. adım Farkı inceleyiniz: Her yıl iki kardeşin yaşı da 1 artar; fark hep 8'dir.

3. adım Katı inceleyiniz: $12:4=3$, $16:8=2$, $24:16=\frac{3}{2}$. Kat ilişkisi küçülür.

4. adım Cevap:
Yaş farkı **değişmez**, yaşlar arasındaki **kat ilişkisi değişir**.

DİKKAT

Fark aynı olsa da kat ilişkisi çok farklı olabilir. 3 m ile 2 m arasındaki fark da 30 m ile 29 m arasındaki fark da 1 m'dir. Ama ilk durumda uzun olan kısanın 1,5 katıdır; ikinci durumda ise iki uzunluk birbirine çok yakındır.

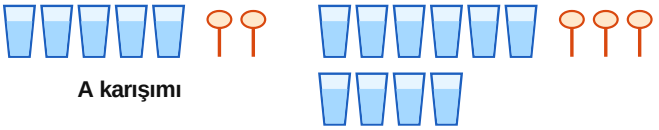
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · İki karışımdan hangisi daha yoğun?

A karışımında 5 bardak suya 2 kaşık şurup, B karışımında 10 bardak suya 3 kaşık şurup konmuştur. Hangi karışım daha yoğun şuruplu olur?

Çözüm

1. adım Yalnız kaşıkları karşılaştırmak yanıltır: B'de 1 kaşık fazla şurup vardır ama su da çok daha fazladır.



A karışımı

B karışımı

2. adım A karışımının miktarını iki katına çıkarınız: 10 bardak suya 4 kaşık şurup gerekir.

3. adım Artık su miktarları eşittir: 10 bardak suya A'da 4, B'de 3 kaşık şurup düşer.

4. adım Cevap:
A karışımı daha yoğun şurupludur.

UYARI

Çarpımsal karşılaştırma yapılması gereken durumlarda yalnız farka bakmak sık yapılan bir hatadır. “B'ye 1 kaşık daha fazla şurup konmuş, öyleyse B daha yoğundur.” düşüncesi, su miktarını hesaba katmadığı için yanlıştır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Fark ve kat

Bir kalem 14 TL, bir silgi 6 TL'dir. Kalemin fiyatı silginin fiyatından kaç TL fazladır? Kalemin fiyatı silginin fiyatının kaç katıdır?

Çözüm

$$14 - 6 = 8$$

$$14 : 6 = \frac{7}{3}$$

Cevap: 8 TL fazla; $\frac{7}{3}$ katı

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Toplamsal mı, çarpımsal mı? (sınıflandırma)

Her soruyu, istediği karşılaştırmanın türüne göre uygun sütuna yazınız.

A fidanı B fidanından kaç metre uzundur?

A fidanının boyu B fidanınınkinin kaç katıdır?

Ali, Ece'den kaç yaş büyüktür?

Ali'nin yaşı Ece'nin yaşının kaçta kaçıdır?

Kek, pastadan kaç TL ucuzdur?

Kekin fiyatı pastanın fiyatının kaçta kaçıdır?

Bu yıl geçen yıldan kaç fidan fazla dikildi?

Kırmızı kalemlerin sayısı mavi kalemlerin kaç katıdır?

Kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı nedir?

İki kentin nüfusu arasında kaç kişi fark vardır?

Toplamsal (fark)	Çarpımsal (kat, oran)

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Fark mı, Kat mı?
İki çubuğun boyunu değiştirip fark ile kat ilişkisini aynı anda izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Yaş Makinesi
İki kardeşin yaşlarını yıllar boyunca ilerletip farkın ve katın nasıl değiştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Toplamsal ve çarpımsal karşılaştırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Elif'in 15, Can'ın 5 kitabı vardır. Bu durum için bir toplamsal ve bir çarpımsal soru yazınız ve sorularınızı cevaplayınız.

Çözüm

2 Aşağıdaki sorulardan hangileri çarpımsal karşılaştırma ister?

I. Bir ağacın bu yılki boyu geçen yılki boyunun kaç katıdır?

II. Bir sınıftaki kızlar erkeklerden kaç kişi fazladır?

III. Bir çocuğun yaşı babasının yaşının kaçta kaçıdır?

IV. İki odanın sıcaklıkları arasında kaç derece fark vardır?

Çözüm

Oran: İki niceliğin çarpımsal karşılaştırması

BAŞLAYALIM

2 kutu mavi boya ile 5 kutu sarı boya karıştırılarak yeşil boya elde ediliyor. Aynı tonda yeşil boya elde etmek için hangi boya miktarları kullanılabilir?

4 kutu mavi ile 10 kutu sarı boya, 6 kutu mavi ile 15 kutu sarı boya aynı tonu verir. Her durumda **her 2 kutu maviye 5 kutu sarı** düşer. Mavi ve sarı boyanın miktarları arasındaki bu çarpımsal ilişkiye **oran** denir.

NOTLARIM

BİLGİ · Oran

İki niceliğin çarpımsal ilişki kurularak karşılaştırılmasına **oran** denir.

a ve b iki nicelik olmak üzere bu karşılaştırma **"a'nın b'ye oranı"** diye ifade edilir ve **a : b**, $\frac{a}{b}$ ya da **a/b** biçiminde gösterilir; "a bölü b" diye okunur.

Bu fasikülde oranları $2:7$ biçiminde ya da kesir çizgisiyle $\frac{2}{7}$ biçiminde yazacağız. Eğik çizgiyi yalnız birimli oranların biriminde (km/sa. gibi) kullanacağız.

Bir dizide 4 kırmızı ve 7 mavi boncuk vardır.



- Kırmızıların sayısının mavilerin sayısına oranı $4:7$ ya da $\frac{4}{7}$'dir.
- Mavilerin sayısının kırmızıların sayısına oranı $7:4$ ya da $\frac{7}{4}$'tür.

Bir oranda **sıra önemlidir**. "Kırmızıların mavilere oranı" denince önce kırmızıların sayısı, sonra mavilerin sayısı yazılır. Oranı oluşturan iki sayıya oranın **terimleri** denir.

Parça–parça ve parça–bütün oranları

Bir bütün iki parçadan oluşuyorsa iki tür oran yazılabilir. Boncuk dizisinde kırmızılar ile maviler dizinin iki **parçasıdır**; 11 boncuğun hepsi **bütündür**.

- Kırmızıların mavilere oranı $4:7$ bir **parça–parça** oranıdır.
- Kırmızıların bütün boncuklara oranı $4:11$ bir **parça–bütün** oranıdır. Kırmızı boncuklar dizinin $\frac{4}{11}$'idir.

DİKKAT

Oranlar kesir çizgisiyle gösterilebilse de oran ve kesir her zaman aynı anlamı taşımaz. **Parça–bütün oranı bir kesir belirtir**: "Kırmızıların bütün boncuklara oranı $\frac{4}{11}$" ile "kırmızılar dizinin $\frac{4}{11}$'idir" aynı anlamdadır. **Parça–parça oranı kesir belirtmez**: Kırmızıların mavilere oranı $\frac{4}{7}$'dir, ama kırmızılar dizinin $\frac{4}{7}$'si değildir.

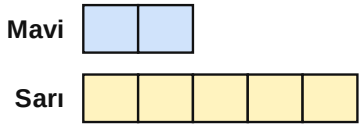
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Yeşil boya: 2 : 5 ve 2 : 7

2 kutu mavi ve 5 kutu sarı boya karıştırılarak yeşil boya elde edilmiştir. Bu durumdaki parça–parça ve parça–bütün oranlarını yazınız.

Çözüm

1. adım Parçaları ve bütünü belirleyiniz: mavi 2 kutu, sarı 5 kutu; karışım 2 + 5 = 7 kutudur.



2. adım Parça–parça oranları: Mavinin sarıya oranı 2 : 5, sarının maviye oranı 5 : 2'dir.

3. adım Parça–bütün oranları: Mavinin karışıma oranı 2 : 7, sarının karışıma oranı 5 : 7'dir.

4. adım Cevap:

Karışımın $\frac{2}{7}$'si mavi, $\frac{5}{7}$'si sarı boyadır. $2:5$ oranı ise bir kesir belirtmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Sınıftaki kızlar ve erkekler: dört farklı oran

Bir sınıfta 12 kız ve 17 erkek öğrenci vardır. Bu sınıfla ilgili dört farklı oran yazınız ve her birinin türünü belirtiniz.

Çözüm

1. adım Sınıf mevcudunu bulunuz.

$$12 + 17 = 29$$

2. adım Kızların erkeklere oranı 12 : 17, erkeklerin kızlara oranı 17 : 12'dir. Bunlar parça–parça oranlarıdır.

3. adım Kızların sınıfa oranı 12 : 29, erkeklerin sınıfa oranı 17 : 29'dur. Bunlar parça–bütün oranlarıdır.

4. adım Cevap:

$12:17$, $17:12$ (parça–parça); $12:29$, $17:29$ (parça–bütün). Kızlar sınıfın $\frac{12}{29}$'udur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Oran mı, kesir mi?

Bir sepette 3 elma ve 5 armut vardır. Selin, "Elmaların armutlara oranı $\frac{3}{5}$ olduğu için elmalar sepetteki meyvelerin $\frac{3}{5}$'idir." demiştir. Selin'in düşüncesini değerlendiriniz.

Çözüm

1. adım Elmaların armutlara oranı 3 : 5'tir; bu bir parça–parça oranıdır ve kesir belirtmez.

2. adım Elmaların sepetin tamamına oranını bulunuz: sepette 3 + 5 = 8 meyve vardır.

$$3 : 8 = \frac{3}{8}$$

3. adım Cevap:

Selin'in düşüncesi **yanlıştır**. Elmalar meyvelerin $\frac{3}{8}$'idir.

UYARI

Oranda sıra önemlidir. "Kızların erkeklere oranı" ile "erkeklerin kızlara oranı" farklı oranlardır: 12 : 17 ile 17 : 12 aynı değildir. Oranı yazarken cümlede önce geçen nicelik önce yazılır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Boya Karıştırıcı
Mavi ve sarı boya kutuları ekleyip rengin tonunun hangi durumlarda değişmediğini deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Parça mı, Bütün mü?
Boncuk dizisindeki renk sayılarını değiştirip parça–parça ve parça–bütün oranlarını birlikte izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · İki tür oran

Bir torbada 3 kırmızı ve 8 beyaz top vardır. Beyaz topların kırmızı toplara ve torbadaki bütün toplara oranı nedir?

Çözüm

Beyaz : kırmızı $= 8 : 3$

Beyaz : bütün $= 8 : 11$

Cevap: **8 : 3 ve 8 : 11**

NOTLARIM

SIRA SENDE

Oran · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir otoparkta 9 beyaz ve 4 gri araç vardır. Beyaz araçların sayısının gri araçların sayısına oranını ve gri araçların sayısının bütün araçların sayısına oranını yazınız. Oranların türünü belirtiniz.

Çözüm

2 Bir okulda öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı 1 : 18'dir. Bu oranı kendi cümlelerinizle açıklayınız. Öğretmenler okuldaki bütün öğretmen ve öğrencilerin kaçta kaçıdır?

Çözüm

Birimli ve birimsiz oran

BAŞLAYALIM

3 bardak süte 4 kaşık kakao konarak kakaolu süt hazırlanıyor. Bu süt "ne kadar kakaolu"dur? Bunu matematiksel olarak nasıl ifade edersiniz?

Kakaolu sütü anlatmak için kakao miktarını süt miktarıyla karşılaştırırız: **4 kaşık kakao : 3 bardak süt**. Bu oranın iki terimi farklı birimlerle ölçülmüştür; biri kaşıkla, öbürü bardakla. Bu yüzden oranın da bir birimi vardır: **kaşık/bardak**.

BİLGİ · Birimli ve birimsiz oran

- Farklı ölçü birimlerine sahip iki niceliğin oranına **birimli oran** denir. Birimli oran birimiyle yazılır: yolun zamana oranı km/sa., fiyatın miktara oranı TL/kg.
- Aynı ölçü birimine sahip iki niceliğin oranına **birimsiz oran** denir. Birimler sadeleşir: 3 m'nin 2 m'ye oranı 3 : 2'dir.
- Birimsiz oranlar **parça–parça** ya da **parça–bütün** ilişkisi belirtir.

Tablo: Birimli ve Birimsiz Oranlar

Oran	Nicelikler	Birimler	Türü
4 kaşık : 3 bardak	kakao, süt	farklı	birimli (kaşık/bardak)
120 km : 2 sa.	yol, zaman	farklı	birimli (km/sa.)
150 TL : 2 kg	fiyat, miktar	farklı	birimli (TL/kg)
3 m : 2 m	iki boy	aynı	birimsiz (3 : 2)
12 kız : 17 erkek	iki sayı	aynı (kişi)	birimsiz

Birimli bir oran, onu oluşturan iki nicelikten **farklı, yeni bir nicelik**tir. Örneğin 1 000 kg atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir. 1 000 kg : 8 ağaç oranı "bir ağacı kurtarmak için gereken atık kâğıt"ı anlatır. Bu yeni nicelik ne 1 000'i ne de 8'i anlatır.

Elif Hız sınırı tabelasında 50 yazıyor ve bunun "km/sa." olduğunu söylüyorlar. Burada eğik çizgi kullanılıyor; bu da bir oran mı? — E

Ö **Öğretmen** Evet. km/sa., alınan yolun geçen zamana oranının birimidir; "saatte kaç kilometre" diye okunur. Birimli oranların biriminde eğik çizgi kullanırız.

Elif O zaman TL/kg da "kilogram başına kaç lira" demek! — E

Ö **Öğretmen** Çok doğru. Birimin sırası da oranın sırasıdır: önce yazılan nicelik, sonra yazılan niceliğe bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Kakaolu süt: 4 kaşık : 3 bardak

3 bardak süte 4 kaşık kakao konarak kakaolu süt hazırlanmıştır. Kakao miktarının süt miktarına oranını ve süt miktarının kakao miktarına oranını birimleriyle yazınız. Oranların türünü belirtiniz.

Çözüm

1. adım Kakao kaşıkla, süt bardakla ölçülür; birimler farklıdır.

2. adım Kakaonun süte oranı: 4 kaşık : 3 bardak. Birimi kaşık/bardak'tır.

3. adım Sütün kakaoya oranı: 3 bardak : 4 kaşık. Birimi bardak/kaşık'tır.

4. adım Cevap:
İki oran da **birimli orandır**. Biri "bardak başına kaç kaşık kakao", öbürü "kaşık başına kaç bardak süt" düştüğünü anlatır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Atık kâğıt ve ağaç: 125 kg/ağaç

1 000 kg atık kâğıt kâğıt hamuruna katılarak 8 ağacın kesilmesi önlenmiştir. Atık kâğıt miktarının kurtarılan ağaç sayısına oranını birimiyle yazınız ve ne anlama geldiğini açıklayınız.

Çözüm

1. adım Oranı yazınız: 1 000 kg : 8 ağaç. Birimler farklıdır; oran birimlidir.

2. adım İki terimi 8'e bölünüz.

$$1\,000 : 8 = 125$$

3. adım Cevap:
Oran **125 kg/ağaç**tır. 1 ağacın kesilmemesi için 125 kg atık kâğıdın geri kazanılması gerekir.

DİKKAT

Birimsiz oran yazılırken iki nicelik önce **aynı birime** çevrilir. Santimetre ile metre, gram ile kilogram, dakika ile saat aynı oranda yazılmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · 50 cm ile 2 m'nin oranı

Bir kutunun yüksekliği 50 cm, bir dolabın yüksekliği 2 m'dir. Kutunun yüksekliğinin dolabın yüksekliğine oranını bulunuz.

Çözüm

1. adım Uzunlukları aynı birime çeviriniz: 2 m = 200 cm.

2. adım Oranı yazınız ve iki terimi 50'ye bölünüz.

$$50 : 200 = 1 : 4$$

3. adım Cevap:
Oran **1 : 4**'tür; birimsizdir. 50 : 2 yazmak yanlıştır, çünkü 50 santimetreyi, 2 ise metreyi gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Önce aynı birim

350 g ile 2 kg'ın oranını en sade hâlde yazınız.

Çözüm

$$2 \text{ kg} = 2\,000 \text{ g}$$
$$350 : 2\,000 = 7 : 40$$

Cevap: **7 : 40**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Birimli mi, birimsiz mi? (eşleştirme)

Her oranı türüne göre uygun sütuna yazınız.

120 km yolun 2 saate oranı | **15 kızın 12 erkeğe oranı**

75 TL'nin 3 kg'a oranı | **40 cm'nin 1 m'ye oranı**

2 kaşık kakaonun 1 bardak süte oranı | **8 L suyun 5 dakikaya oranı**

Ayşe'nin yaşının annesinin yaşına oranı

Kırmızı boncukların bütün boncuklara oranı | **300 sayfanın 6 güne oranı**

500 g'ın 2 kg'a oranı

Birimli oran	Birimsiz oran

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

5 Birim Etiketçisi
Oran kartlarına doğru birimi yerleştirip birimi sadeleşen oranları ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

6 Geri Dönüşüm Sayacı
Atık kâğıt miktarını değiştirip kurtarılan ağaç sayısını ve ağaç başına kâğıt oranını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Birimli oran

Bir tır 4 saatte 280 km yol almıştır. Yolun zamana oranını birimiyle yazınız.

Çözüm

$$280 : 4 = 70$$

Cevap: 70 km/sa.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Birimli ve birimsiz oran · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki oranların birimli mi, birimsiz mi olduğunu belirleyiniz; birimli olanları birimiyle yazınız.
a) 240 km yolun 3 saate oranı b) 6 kg'ın 9 kg'a oranı c) 36 TL'nin 4 kaleme oranı

Çözüm

2 1,5 m uzunluğundaki bir ip ile 60 cm uzunluğundaki bir ipin uzunluklarının oranını en sade hâlde yazınız.

Çözüm

Denk oranlar: Aynı tat, farklı miktar

BAŞLAYALIM

Bir limonata tarifinde 8 limon ve 12 bardak şekerli su kullanılıyor. Tadı bozmadan bu tarifin iki katı ya da yarısı kadar limonata nasıl hazırlanır?

İki katı limonata için 16 limon ve 24 bardak şekerli su, yarısı kadar limonata için 4 limon ve 6 bardak şekerli su kullanılır. Bu durumla ilgili iki **varsayım** kurabiliriz: **"Miktar değişse de oran korunur."** ve **"Aynı tadı veren oranlar denktir."** Aşağıdaki oran tablosunda bu varsayımlara uyan limonatalar gösterilmiştir.

: 2 : 2 · 2

Limon (adet)	**2**	**4**	**8**	**16**
Şekerli su (bardak)	**3**	**6**	**12**	**24**

: 2 : 2 · 2

NOTLARIM

BİLGİ · Denk oran

Aynı ilişkiyi gösteren oranlara **denk oranlar** denir. Bir oranın iki terimi **aynı sayıyla çarpılır** ya da **aynı sayıya bölünürse** denk bir oran elde edilir: 8 : 12, 4 : 6, 2 : 3 ve 16 : 24 denk oranlardır.

Genelleme: Bir orana denk **sonsuz sayıda** oran elde edilir; terimler hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın yeni bir denk oran bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Limonata: 8 : 12'ye denk oranlar

8 limon ve 12 bardak şekerli suyla hazırlanan limonatanın tadını değiştirmeden 2 limon, 6 limon ve 20 limonla limonata hazırlanacaktır. Her durumda kaç bardak şekerli su gerektiğini oran tablosuyla bulunuz.

Çözüm

1. adım Tabloyu kurunuz.

Limon (adet)	8	2	6	20
Şekerli su (bardak)	12	?	?	?

2. adım 8'den 2'ye ulaşmak için iki terim 4'e bölünür: 8 : 12 = 2 : 3.

3. adım 2 : 3 oranının terimleri 3 ile çarpılırsa 6 : 9, 10 ile çarpılırsa 20 : 30 bulunur.

4. adım Cevap:
2 limona 3, 6 limona 9, 20 limona 30 bardak şekerli su gerekir.

NOTLARIM

En sade oran

Denk oranların içinde terimleri **en küçük doğal sayılardan** oluşan orana oranın **en sade hâlde yazılışı** denir. En sade oranın terimleri **aralarında asaldır**; 1'den başka ortak bölenleri yoktur. Öbür denk oranlar en sade orandan kurulur: 3 bardak süt : 4 kaşık kakao oranı en sade hâldedir; 6 : 8, 9 : 12 ve 15 : 20 oranları ondan elde edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · En sade oran: 18 : 24

Bir okul korosunda 18 kız ve 24 erkek öğrenci vardır. Kızların sayısının erkeklerin sayısına oranını en sade hâlde yazınız.

Çözüm

1. adım Oranı yazınız: 18 : 24.

2. adım Terimleri ortak bölenlerine bölünüz. 18 ile 24'ün ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır; en büyüğü 6'dır.

$$18 : 24 = 3 : 4$$

3. adım Kontrol: 3 ile 4 aralarında asaldır; oran daha fazla sadeleşmez.

4. adım Cevap:
3 : 4. Koroda her 3 kıza 4 erkek düşer.

İki denk orandan yeni bir denk oran

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Denk oranları toplayarak yeni denk oran

Ali, 2 su bardağı un ve 3 yumurtayla; Ece aynı tarifi 4 su bardağı un ve 6 yumurtayla hazırlayacaktır. İkisi malzemelerini tek bir kapta birleştirirse un miktarının yumurta sayısına oranı değişir mi?

Çözüm

1. adım Ali'nin oranı 2 : 3, Ece'nin oranı 4 : 6'dır; 4 : 6 = 2 : 3 olduğundan bu oranlar denktir.

2. adım Malzemeleri birleştiriniz: un 2 + 4 = 6 bardak, yumurta 3 + 6 = 9 tane olur.

$$(2 + 4) : (3 + 6) = 6 : 9$$

3. adım 6 : 9 oranının terimleri 3'e bölünürse 2 : 3 bulunur.

4. adım Cevap:
Oran **değişmez**; 6 : 9 oranı 2 : 3'e denktir.

BİLGİ · Denk oranlardan yeni denk oran

a : b ile c : d denk oranlar ise karşılık gelen terimler toplanarak elde edilen **(a + c) : (b + d)** oranı da onlara denktir. Büyük terimlerden küçük terimler çıkarılarak elde edilen oran da denktir: 4 : 6 ile 2 : 3'ten (4 − 2) : (6 − 3) = 2 : 3.

UYARI

Bir oranın iki terimine **aynı sayıyı eklemek** denk oran vermez. 2 : 3 oranının terimlerine 1 eklenirse 3 : 4 bulunur; 2 limon ve 3 bardak suyla yapılan limonata ile 3 limon ve 4 bardak suyla yapılan limonatanın tadı aynı değildir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Denk oran mı? (doğru–yanlış)

Doğru olan ifadelerin yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

1.	3 : 5 ile 9 : 15 denk oranlardır.	D	Y
2.	4 : 6 ile 6 : 8 denk oranlardır.	D	Y
3.	12 : 18 oranının en sade hâli 2 : 3'tür.	D	Y
4.	7 : 2 ile 2 : 7 denk oranlardır.	D	Y
5.	5 : 4 oranına denk sonsuz sayıda oran yazılabilir.	D	Y
6.	10 : 15 ile 4 : 6 denk olduğundan 14 : 21 de bu oranlara denktir.	D	Y
7.	9 : 12 oranının en sade hâli 6 : 8'dir.	D	Y
8.	Bir oranın iki terimine aynı sayı eklenirse denk bir oran elde edilir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Limonata Tezgâhı
Limon ve su miktarını değiştirip tat göstergesinin değişip değişmediğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Oran Tablosu Ustası
Oran tablosunun sütunlarını çarparak, bölerek ya da toplayarak yeni denk oranlar üretmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 En Sade Oran Avı
Denk oran kartlarını küçülterek terimleri aralarında asal olan orana ulaşmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Hangisi denk?

6 : 15 ve 8 : 14 oranlarından hangisi 4 : 10 oranına denktir?

Çözüm

$4 : 10 = 2 : 5$

$6 : 15 = 2 : 5$

$8 : 14 = 4 : 7$

Cevap: **6 : 15**

KALEM KÂĞIT

Denk oranları tamamlayınız

KK

Cevaplar

Boş bırakılan terimi yazınız.

DENK ORAN	TERİM	DENK ORAN	TERİM
2 : 7 = 6 : ▢		4 : 9 = ▢ : 36	
15 : 25 = 3 : ▢		▢ : 8 = 27 : 72	
12 : 30 = 2 : ▢		7 : ▢ = 28 : 44	

SIRA SENDE

Denk oranlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 5 : 7 oranına denk üç oran yazınız.

Çözüm

2 48 : 72 oranını en sade hâlde yazınız.

Çözüm

Denk oranları göstermek: Oran tablosu, çubuk diyagramı ve çift sayı doğrusu

BAŞLAYALIM

Bir fotokopi makinesi 3 dakikada 45 sayfa basmaktadır. Aynı hızla 1, 2, 6 ve 10 dakikada kaç sayfa basar? Bunu hangi temsille göstermek daha kolaydır?

Denk oranlar farklı temsillerle gösterilebilir. Bir temsil, oranlar arasındaki ilişkiyi görmemizi ve bilinmeyen değerleri bulmamızı kolaylaştırır. Bu bölümde üç temsili inceleyeceğiz.

Oran tablosu

Oran tablosunda iki niceliğin denk oranları sütun sütun yazılır. Bir sütundan öbürüne geçerken iki satırdaki sayılar **aynı sayıyla çarpılır** ya da **aynı sayıya bölünür**. Bir satırdaki değer kaç katına çıkarsa öbür satırdaki değer de o kadar katına çıkar; iki nicelik **birlikte değişir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Fotokopi makinesi: oran tablosu

Bir fotokopi makinesi 3 dakikada 45 sayfa basmaktadır. Makinenin aynı hızla 1, 2, 6 ve 10 dakikada kaç sayfa basacağını oran tablosuyla bulunuz.

Çözüm

1. adım Tabloyu kurunuz.

: 3

Süre (dk.)	3	1	2	6	10
Sayfa sayısı	45	?	?	?	?

: 3

2. adım 3 dakikadan 1 dakikaya inmek için iki satır 3'e bölünür: 1 dakikada 15 sayfa.

3. adım 1 dakikanın sütunu 2, 6 ve 10 ile çarpılır: 30, 90 ve 150 sayfa.

4. adım Cevap:
1 dakikada **15**, 2 dakikada **30**, 6 dakikada **90**, 10 dakikada **150** sayfa basar.

NOTLARIM

Çubuk (şerit) diyagramı

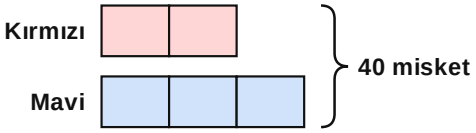
Çubuk diyagramında oranın her terimi **eş birimlerden** oluşan bir çubukla gösterilir. 2 : 3 oranındaki iki nicelikten birincisi 2 eş kutu, ikincisi 3 eş kutudur. Bütün kutular aynı değeri gösterir; bir kutunun değeri bulununca iki nicelik de bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Çubuk diyagramı: 2 : 3 oranında misketler

Bir kutudaki kırmızı misketlerin sayısının mavi misketlerin sayısına oranı 2 : 3'tür. Kutuda toplam 40 misket olduğuna göre her renkten kaç misket vardır?

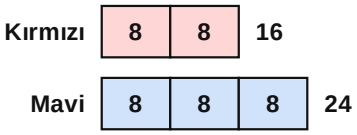
Çözüm

1. adım Çubuk diyagramını çiziniz: kırmızı 2, mavi 3 eş kutu; toplam 5 kutu.



2. adım 5 kutu 40 misket olduğundan 1 kutu 40 : 5 = 8 misketir.

3. adım Kırmızı: 2 · 8 = 16, mavi: 3 · 8 = 24.



4. adım Cevap:
16 kırmızı ve 24 mavi misket vardır. Kontrol: 16 : 24 = 2 : 3 ve 16 + 24 = 40.

NOTLARIM

Çift sayı doğrusu

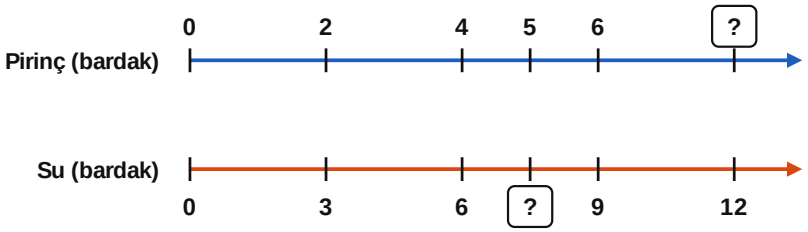
Çift sayı doğrusunda iki niceliğin değerleri iki paralel sayı doğrusuna yazılır. İki doğrunun **0 noktası aynı hizadadır**; karşılıklı duran iki değer denk bir oranın terimleridir. Bir doğruda 2 kat ilerleyen değer, öbür doğruda da 2 kat ilerler.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Çift sayı doğrusunda tarif ölçüleri

Pilav yapılırken her 2 su bardağı pirince 3 su bardağı su konmaktadır. 5 bardak pirinç için kaç bardak su gerekir? 12 bardak su kullanıldıysa kaç bardak pirinç konmuştur?

Çözüm

1. adım Çift sayı doğrusunu çiziniz; 2 bardak pirinç ile 3 bardak su karşı karşıyadır.



2. adım 1 bardak pirince 3 : 2 = 1,5 bardak su düşer. 5 bardak pirinç için 5 · 1,5 = 7,5 bardak su gerekir.

3. adım 12 bardak su, 3 bardağın 4 katıdır; pirinç de 2 bardağın 4 katı olur: 8 bardak.

4. adım Cevap:
5 bardak pirince **7,5 bardak** su gerekir; 12 bardak suya **8 bardak** pirinç konmuştur.

Tablo: Temsiller ve Kullanım Yerleri

Temsil	Ne zaman kullanışlı?
Oran tablosu	Birçok denk oranı düzenli yazmak, sütunlar arasında çarpma ve bölme yapmak istediğimizde
Çubuk diyagramı	Parçaların toplamı ya da farkı verildiğinde bir birimin değerini bulmak istediğimizde
Çift sayı doğrusu	İki niceliğin birlikte nasıl değiştiğini ve ara değerleri görmek istediğimizde

DİKKAT

Çift sayı doğrusunda iki doğrunun bölüntüleri **eşit aralıklı** ve **karşılıklı hizalı** olmalıdır. Hizası kayan bir bölüntü, iki niceliğin yanlış eşleştirilmesine yol açar.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

10 Çubuk Diyagramı Kurucu
Çubukları eş birimlere bölüp bir birimin değerini değiştirerek iki niceliği birlikte izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Çift Doğru Kaydırıcı
Çift sayı doğrusunda işaretçiyi kaydırıp iki niceliğin birlikte değişimini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Temsil Değiştirici
Aynı oranı tablo, çubuk ve çift sayı doğrusunda gösterip istenen değeri en hızlı veren temsili bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Temsiller · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir yazıcı 4 dakikada 52 sayfa basmaktadır. Yazıcının aynı hızla 1, 3 ve 8 dakikada kaç sayfa basacağını oran tablosuyla bulunuz.

Çözüm

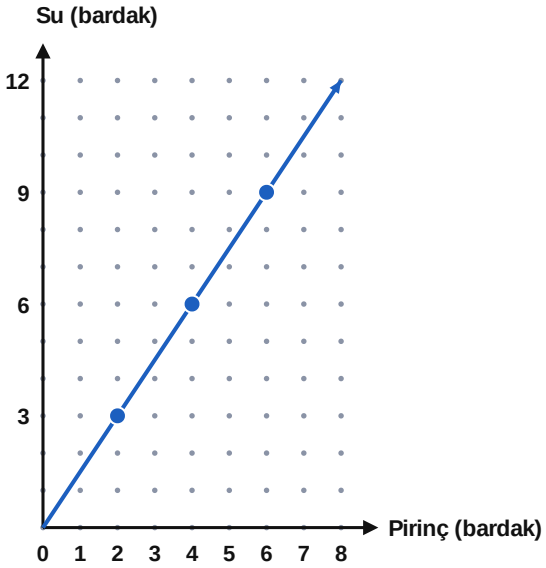
2 Bir bahçedeki kırmızı güllerin sayısının beyaz güllerin sayısına oranı 3 : 5'tir. Bahçede 40 beyaz gül olduğuna göre kaç kırmızı gül vardır? Çubuk diyagramıyla gösteriniz.

Çözüm

Grafikte denk oranlar: Başlangıç noktasından çıkan ışın

BAŞLAYALIM
Pilav tarifindeki denk oranları (2 : 3, 4 : 6, 6 : 9) noktalı bir kâğıda işaretlersek noktalar nasıl bir çizgi oluşturur?

Noktalı kâğıtta biri yatay, öbürü dikey iki doğru çizilir. İki doğrunun kesiştiği noktaya **başlangıç noktası** denir. Yatay doğruya bir niceliğin (pirinç), dikey doğruya öbür niceliğin (su) değerleri yazılır. Her denk oran bir noktayla gösterilir: 2 bardak pirinç ile 3 bardak su için yatayda 2'ye, dikeyde 3'e karşılık gelen nokta işaretlenir.



BİLGİ · Işın

Denk oranların noktaları, **başlangıç noktasından çıkan bir ışın** üzerinde sıralanır.

Önerme: Sonsuz sayıda denk oran için grafikte oluşturulan noktalar bir ışın belirtir.

Işın üzerindeki her nokta (örneğin 1 bardak pirinç ile 1,5 bardak su) aynı tadı veren bir oranı gösterir.

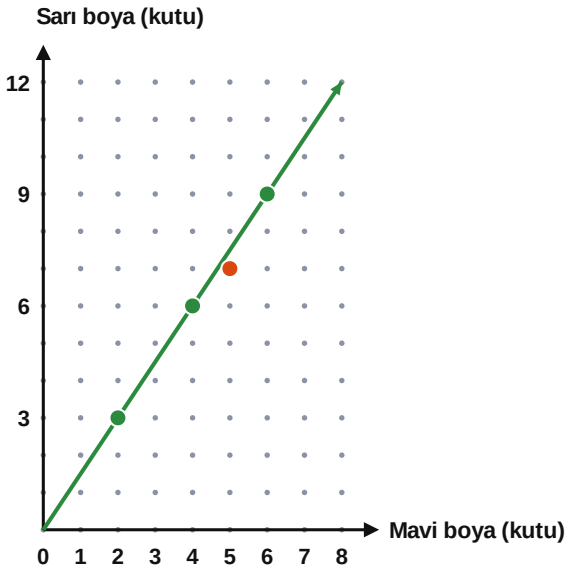
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Noktalı kâğıtta 2 : 3 oranının ışını

2 kutu mavi ile 3 kutu sarı boya karıştırılarak yeşil boya elde edilmiştir. Bu orana denk üç oranı grafikte gösteriniz. 5 kutu mavi ile 7 kutu sarı boyanın aynı tonu verip vermediğini grafikle açıklayınız.

Çözüm

1. adım Denk oranları yazınız: 2 : 3, 4 : 6, 6 : 9.

2. adım Noktaları işaretleyip başlangıç noktasından çıkan ışını çiziniz.



3. adım 5 : 7 noktası ışının üzerinde değildir (turuncu nokta). 5 : 7 oranı 2 : 3'e denk değildir.

4. adım Cevap:
5 kutu mavi ile 7 kutu sarı boya **aynı tonu vermez**.

Grafikle karşılaştırma: Süt–kakao karışımlarında yatay doğruya süt, dikey doğruya kakao yazılırsa ışın **dikey doğruya ne kadar yakınsa** karışım o kadar **kakaolu**, **yatay doğruya ne kadar yakınsa** o kadar **sütlüdür**. Çünkü dikey doğruya yakın ışında aynı süt miktarına daha çok kakao düşer.

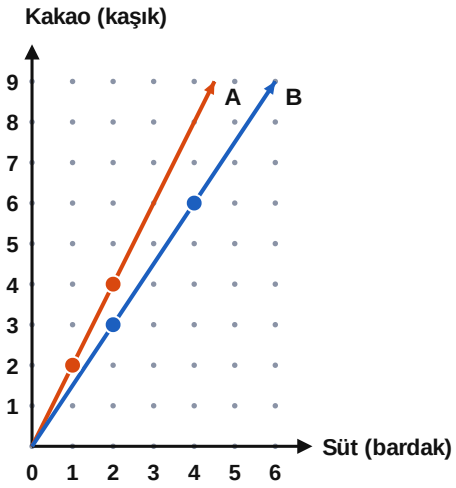
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Hangi karışım daha kakaolu? (iki ışın)

A karışımı 1 bardak süte 2 kaşık kakao, B karışımı 2 bardak süte 3 kaşık kakao konarak hazırlanmıştır. İki karışımın ışınlarını çizip hangisinin daha kakaolu olduğunu açıklayınız.

Çözüm

1. adım A'nın denk oranları: 1 : 2, 2 : 4, 3 : 6. B'nin denk oranları: 2 : 3, 4 : 6.

2. adım İki ışını çiziniz.



3. adım A ışını dikey doğruya daha yakındır. Örneğin 2 bardak süte A'da 4, B'de 3 kaşık kakao düşer.

4. adım Cevap:
A karışımı daha kakaoludur.

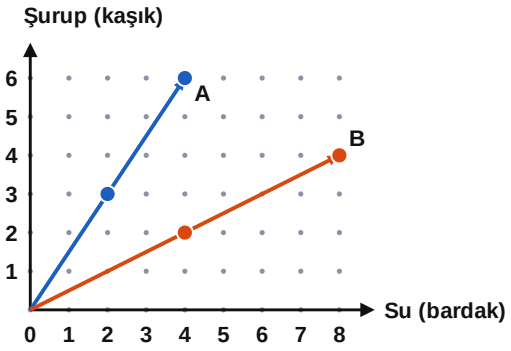
UYARI

Denk olmayan oranların noktaları aynı ışın üzerinde değildir. Başlangıç noktasından geçmeyen bir çizgi denk oranları göstermez.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Grafik okuma (doğru–yanlış)

Grafikte A ve B şuruplu su karışımlarının denk oranları gösterilmiştir. Doğru olan ifadelerin yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.



PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. A ışını üzerindeki noktalar denk oranları gösterir. D Y
2. B karışımında 4 bardak suya 2 kaşık şurup konmuştur. D Y
3. A karışımı 6 bardak su ve 9 kaşık şurupla hazırlanırsa tadı değişmez. D Y
4. B karışımı A karışımından daha yoğun şurupludur. D Y
5. Başlangıç noktasından geçmeyen bir doğru da denk oranları gösterebilir. D Y
6. B ışını yatay doğruya daha yakın olduğu için B karışımı daha az şurupludur. D Y

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Işın Çizici
Denk oranları noktalı zemine işaretleyip ışının oluşmasını izlemek; denk olmayan oranın ışından saptığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Işın Karşılaştırıcı
İki karışımın ışınlarını çizip dikey doğruya daha yakın olana bakarak daha yoğun karışımı seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Grafikte ışın · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir grafikte 3 : 2 oranının ışını çizilmiştir. 6 : 4, 9 : 5, 12 : 8 ve 4 : 3 oranlarından hangilerinin noktaları bu ışının üzerindedir?

Çözüm

2 A karışımında 3 bardak suya 1 kaşık şurup, B karışımında 2 bardak suya 1 kaşık şurup konmuştur. Yatay doğruya su, dikey doğruya şurup yazılırsa hangi karışımın ışını dikey doğruya daha yakın olur? Gerekçelendiriniz.

Çözüm

Birim oran: Bir birime düşen miktar

BAŞLAYALIM

Bir yemek yarışmasında 30 dakikada 6 sandviç yenmiştir. Bir dakikada kaç sandviç yenir? Bir sandviç kaç dakikada yenir?

Bu iki soru, oranın niceliklerinden birini **1'e** indirmeyi ister. Bir oranda niceliklerden birini 1'e indirmek için oranın iki terimi **aynı sayıya bölünür**; denk oran korunur.

BİLGİ · Birim oran

Niceliklerinden biri 1 olan orana **birim oran** denir. Birim oran iki biçimde olabilir: $1 : \left(\frac{b}{a}\right)$ ya da $\left(\frac{a}{b}\right) : 1$.

Genelleme: a : b oranında birim oran, b'nin her bir birimi için ne kadar a olduğunu ya da a'nın her bir birimi için ne kadar b olduğunu söyler. Birim oranı bulmak için iki terim, 1'e indirilmek istenen terime bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Sandviç yarışması: iki birim oran

Bir yemek yarışmasında 30 dakikada 6 sandviç yenmiştir. Dakika başına yenen sandviç sayısını ve bir sandviçin kaç dakikada yendiğini bulunuz.

Çözüm

1. adım Oranı yazınız: 6 sandviç : 30 dk. Tabloda iki yönde bire indiriniz.

: 6 : 30

Sandviç (tane)	6	1	?
Süre (dk.)	30	?	1

: 6 : 30

2. adım Sandviç sayısını 1'e indirmek için iki terimi 6'ya bölünüz: 1 sandviç : 5 dk.

3. adım Süreyi 1'e indirmek için iki terimi 30'a bölünüz: $\left(\frac{1}{5}\right)$ sandviç : 1 dk.

4. adım Cevap:

1 dakikada $\frac{1}{5}$ sandviç yenir; bir sandviç 5 dakikada yenir. Birim oranlar $\frac{1}{5}$ sandviç/dk. ve 5 dk./sandviç'tir.

Birim oranlar önce tam sayılarla bulunur; sonra kesir ya da ondalık gösterimli birim oranlarla karşılaşılır. Birim oran bilinince istenen değer tek adımda bulunur: Birim oranla verilen miktar çarpılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Koşucu: km/dk. ve dk./km

Bir koşucu 6 km'lik yolu 30 dakikada koşmuştur. Koşucunun iki birim oranını bulunuz. Aynı hızla 40 dakikada kaç kilometre koşar?

Çözüm

1. adım Dakika başına yol: iki terimi 30'a bölünüz.

$$6 : 30 = 0{,}2 : 1$$

2. adım Kilometre başına süre: iki terimi 6'ya bölünüz.

$$6 : 30 = 1 : 5$$

3. adım 40 dakikada alınan yol: 40 · 0,2 = 8 km.

4. adım Cevap:

Birim oranlar 0,2 km/dk. ve 5 dk./km'dir. Koşucu 40 dakikada 8 km koşar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Kesirli birim oran: $\frac{3}{4}$ saatte 6 km

Bir bisikletli $\frac{3}{4}$ saatte 6 km yol almıştır. Bisikletlinin saatteki hızını ve 1 kilometreyi kaç dakikada aldığını bulunuz.

Çözüm

1. adım Saat başına yol: iki terimi $\frac{3}{4}$'e bölünüz.

$$6 : \frac{3}{4} = 6 \cdot \frac{4}{3} = 8$$

2. adım Kilometre başına süre: iki terimi 6'ya bölünüz.

$$\frac{3}{4} : 6 = \frac{1}{8}$$

3. adım $\frac{1}{8}$ saat dakikaya çevrilir: $60 : 8 = 7{,}5$ dakika.

4. adım Cevap:
Hız 8 km/sa.'tir; 1 km 7,5 dakikada alınır.

Birim fiyat: 5. sınıfta bölme işlemiyle bulduğunuz birim fiyat (1 kilogramın ya da 1 tanenin fiyatı) da bir birim orandır; birimi TL/kg ya da TL/tane biçiminde yazılır.

DİKKAT

Bir durumun iki birim oranı vardır ve hangi niceliğe göre yazıldığı mutlaka belirtilmelidir: 5 dk./km ile 0,2 km/dk. aynı koşucunun iki birim oranıdır. Birimi yazılmayan “5” ya da “0,2” tek başına bir şey anlatmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Birim oran

Bir ürünün 7 tanesi 84 TL'dir. 1 tanesi kaç TL'dir?

Çözüm

$$84 : 7 = 12$$

Cevap: 12 TL/tane

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Hız

Bir otobüs 4 saatte 236 km yol almıştır. Otobüsün hızı kaç km/sa.'tir?

Çözüm

$$236 : 4 = 59$$

Cevap: 59 km/sa.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Birim oran (boşluk doldurma)

Boşlukları doldurunuz.

1. 5 kalem 40 TL ise 1 kalem ☐ TL'dir.
2. Bir araç 3 saatte 270 km yol gitmektedir. Aracın hızı ☐ km/sa.'tir.
3. Bir musluk 4 dakikada 12 L su akıtmaktadır. Musluk 1 dakikada ☐ L su akıtır; 1 L su ☐ saniyede akar.
4. 2 kg peynir 360 TL ise peynirin birim fiyatı ☐ TL/kg'dır.
5. Bir yazıcı 6 dakikada 48 sayfa basmaktadır. Yazıcı 1 dakikada ☐ sayfa basar; bu hızla 10 dakikada ☐ sayfa basar.
6. Birim oranda iki nicelikten ☐ 1'e eşittir.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Bire İndir
Oran tablosunda bir niceliği adım adım 1'e indirip öbür niceliğin değerini okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Koşu Bandı
Koşucunun hızını değiştirip km/dk. ve dk./km birim oranlarını birlikte izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Birim oranı bulunuz

KK

Cevaplar

Her durumun birim oranını birimiyle yazınız.

DURUM	BİRİM ORAN	DURUM	BİRİM ORAN
150 km yol 3 saatte		8 kalem 72 TL	
40 L su 5 dakikada		3 kg peynir 135 TL	
9 km yol $\frac{1}{2}$ saatte		2,5 kg et 100 TL	
12 sayfa 3 dakikada		0,4 L suya 2 kaşık şeker	

SIRA SENDE

Birim oran · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir musluk 4 dakikada 18 L su akıtmaktadır. Bu durumun iki birim oranını birimleriyle yazınız.

Çözüm

2 Bir araç 2,5 saatte 200 km yol almaktadır. Araç aynı hızla 4 saatte kaç kilometre yol alır?

Çözüm

Oranları karşılaştırmak: Hangisi daha yoğun, hangisi daha ekonomik?

BAŞLAYALIM

2 bardak süte 3 kaşık kakao konan karışım ile 3 bardak süte 4 kaşık kakao konan karışımdan hangisi daha kakaolu olur?



1. karışım 2. karışım

İki oranı karşılaştırırken miktarlara değil oranlara bakarız. Bunun için üç strateji kullanılabilir:

1. **Birim oranları karşılaştırma:** Her karışımda 1 bardak süte düşen kakao bulunur.

2. **Ortak kat ile niceliklerden birini eşitleme:** Süt miktarları ortak bir kata (6 bardak) getirilir; kakao miktarları karşılaştırılır.

3. **Grafikte ışınlara bakma:** Işını dikey doğruya daha yakın olan karışım daha kakaoludur (Bölüm 6).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Kakaolu süt: birim oran ve ortak kat ile

1. karışım 2 bardak süte 3 kaşık kakao, 2. karışım 3 bardak süte 4 kaşık kakao konarak hazırlanmıştır. Hangi karışımın daha kakaolu olduğunu iki farklı stratejiyle bulunuz.

Çözüm

1. yol Birim oranları karşılaştırınız.

$3 : 2 = \frac{3}{2}$ (kaşık/bardak)

$4 : 3 = \frac{4}{3}$ (kaşık/bardak)

$\frac{3}{2} = \frac{9}{6}$ ve $\frac{4}{3} = \frac{8}{6}$

2. yol Süt miktarlarını 6 bardakta eşitleyiniz (2 ile 3'ün ortak katı).

$2 : 3 = 6 : 9$

$3 : 4 = 6 : 8$

Karışım	Süt	Kakao	Birim oran (kaşık/bardak)	6 bardak süt için
1.	2 bardak	3 kaşık	$\frac{3}{2}$	9 kaşık
2.	3 bardak	4 kaşık	$\frac{4}{3}$	8 kaşık

6 bardak süte 1. karışımda 9 kaşık, 2. karışımda 8 kaşık kakao düşer. **1. karışım** daha kakaolu dur.

Bilinçli tüketim: Marketlerde aynı ürün farklı büyüklükteki paketlerde satılır. Hangisinin daha ekonomik olduğunu anlamak için paketlerin **birim fiyatları** karşılaştırılır. Fiyat araştırması yapmak, paramızı ve kaynaklarımızı korumanın bir yoludur. Benzer biçimde sağlıklı beslenmek için günlük süt tüketimimizi bir bardak başına düşen besin değeriyle hesaplayabiliriz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Ekonomik paket: 750 g mı, 1,2 kg mı?

Bir markette kuru fasulyenin 750 g'lık paketi 63 TL'ye, 1,2 kg'lık paketi 96 TL'ye satılmaktadır. Hangi paketi almak daha ekonomiktir?

Çözüm

1. adım Miktarları aynı birime çeviriniz: 750 g = 0,75 kg.

2. adım Birim fiyatları bulunuz.

$63 : 0{,}75 = 84$ (TL/kg)

$96 : 1{,}2 = 80$ (TL/kg)

3. adım Kilogramı daha ucuz olan paket daha ekonomiktir: 80 TL/kg, 84 TL/kg'dan azdır.

4. adım Cevap:
1,2 kg'lık paket daha ekonomiktir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Sürahi mi, termos mu?

Bir sürahideki 8 bardak suya 5 kaşık şeker, bir termostaki 2 bardak suya 3 kaşık şeker konarak şerbet hazırlanmıştır. Sürahideki şerbete daha çok şeker konduğu için sürahideki şerbet daha mı şekerlidir?

Çözüm

1. adım Şeker miktarlarını değil, bardak başına düşen şekeri karşılaştırınız.

2. adım Sürahi: $5 : 8 = \frac{5}{8}$ kaşık/bardak. Termos: $3 : 2 = \frac{3}{2}$ kaşık/bardak.

3. adım $\frac{5}{8}$ bir bardaktan azdır, $\frac{3}{2}$ ise bir buçuk kaşıktır: $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{2}$'den küçüktür.

4. adım Cevap:
Hayır. Termostaki şerbet daha şekerlidir.

UYARI

Oranlar karşılaştırılırken miktarlar (mutlak değerler) değil, oranlar (bağıl değerler) karşılaştırılır. Büyük sürahiye konan şeker küçük bir kaba konandan fazla olabilir; ama sürahideki su da çok daha fazla olduğu için sürahi daha şekerli olmayabilir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

17 Tadım Masası
İki karışımın malzemelerini değiştirip hangisinin daha yoğun olduğunu tahmin etmek ve birim oranla doğrulamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Raf Karşılaştırıcı
Farklı ağırlık ve fiyattaki paketleri sepete koyup birim fiyatlarını deney defterinde sıralamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Hangisi daha yoğun?

A karışımında 3 bardak suya 1 kaşık, B karışımında 5 bardak suya 2 kaşık şurup vardır. Hangisi daha yoğundur?

Çözüm

15 bardakta eşitleyiniz: A 5 kaşık
B 6 kaşık

Cevap: B karışımı

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Hangisi daha …?

KK

Cevaplar

Her satırda istenen özelliği daha çok taşıyanı (A ya da B) yazınız. Birim oran ya da ortak kat stratejisini kullanınız.

KARŞILAŞTIRMA	CEVAP
Şuruplu: A 3 bardağa 2 kaşık · B 4 bardağa 3 kaşık	
Şekerli: A 5 bardağa 2 kaşık · B 8 bardağa 3 kaşık	
Ekonomik: A 2 kg 90 TL · B 5 kg 210 TL	
Ekonomik: A 6 tane 27 TL · B 10 tane 48 TL	
Hızlı: A 3 saatte 240 km · B 2 saatte 170 km	
Sarı tonlu: A 2 mavi 3 sarı · B 3 mavi 5 sarı	

SIRA SENDE

Oranları karşılaştırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 A karışımında 4 bardak süte 3 kaşık bal, B karışımında 6 bardak süte 5 kaşık bal konmuştur. Hangi karışım daha ballıdır?

Çözüm

2 Bir deterjanın 2 kg'lık paketi 150 TL'ye, 3 kg'lık paketi 216 TL'ye satılmaktadır. Hangi paket daha ekonomiktir?

Çözüm

Oranla düşünmek: Önermeler, ölçekli çizim ve gerçek yaşam

BAŞLAYALIM

Kareli kâğıttaki bir dikdörtgen 3 kat büyütülür ya da yarısına küçültülürse kenar uzunluklarının oranı değişir mi?

Bir oranla ilgili bulduğumuz bir sonucu **önerme** olarak yazabilir, önermenin doğru olduğunu örneklerle gerekçelendirebiliriz. Önermelerin günlük hayatta nasıl işe yaradığını düşünmek de önemlidir.

Tablo: Önermeler ve Gerekçeleri

Önerme	Gerekçe	Günlük hayattaki katkısı
Birim oranda niceliklerden en az biri 1'e eşittir.	Birim oran, iki terim aynı sayıya bölünerek bir terim 1'e indirilerek bulunur.	Birim fiyatla en ekonomik ürün seçilir.
Sonsuz sayıda denk oranın noktaları bir ışın belirtir.	Terimler hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın nokta aynı ışın üzerinde kalır.	Bir grafikten aynı tadı veren bütün tarifler okunur.
Bir tarifteki malzemeler aynı oranda artırılırsa tat değişmez.	Bütün terimler aynı sayıyla çarpılınca denk oranlar elde edilir.	Kalabalık bir sofra için tarif tadı bozulmadan büyütülür.

NOTLARIM

Ölçekli çizim

Bir şekil ölçekli olarak büyütülürken ya da küçültülürken bütün uzunluklar **aynı sayıyla çarpılır** ya da **aynı sayıya bölünür**. Bu yüzden kenar uzunluklarının oranı korunur. Uzunluklara aynı sayıyı eklemek ise oranı bozar ve şeklin görünüşünü değiştirir.

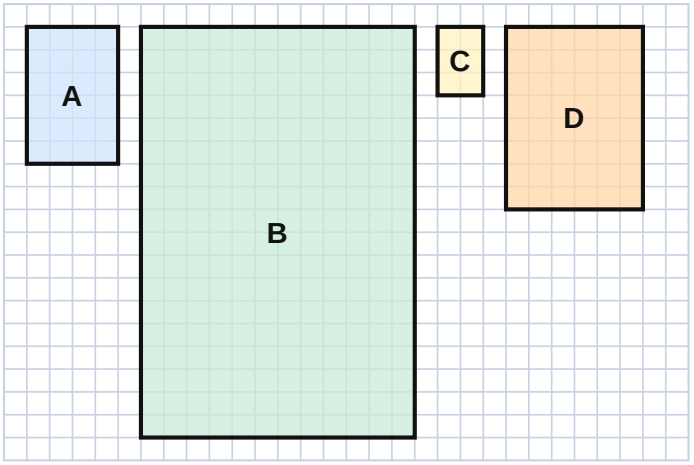
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Dikdörtgeni ölçekle büyütme

Kareli kâğıtta kısa kenarı 4, uzun kenarı 6 kare olan A dikdörtgeni çizilmiştir. A dikdörtgeni 3 kat büyütülürse ve yarısına küçültülürse kenarları kaç kare olur? Her kenara 2 kare eklenirse kenarların oranı korunur mu?

Çözüm

1. adım A dikdörtgeninin kısa kenarının uzun kenarına oranı 4 : 6 = 2 : 3'tür.

2. adım 3 kat büyütme (B): 12 ve 18 kare; 12 : 18 = 2 : 3. Yarısına küçültme (C): 2 ve 3 kare; oran yine 2 : 3'tür.



3. adım Her kenara 2 kare ekleme (D): 6 ve 8 kare; 6 : 8 = 3 : 4. Oran değişmiştir.

4. adım Cevap:
Büyütme ve küçültmede kenarların oranı **korunur**; kenarlara aynı sayıyı eklemek oranı **bozar**.

Noktalı bir zeminde çizilen doğru parçalarının uzunlukları karşılaştırılırken de oran kullanılır. Yatayda 2, dikeyde 1 birim ilerleyen bir doğru parçası ile yatayda 4, dikeyde 2 birim ilerleyen bir doğru parçası aynı eğimdedir; çünkü 2 : 1 ile 4 : 2 denk oranlardır.

NOTLARIM

Gerçek yaşamda oran: Su tasarrufu

Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak her gün önemli miktarda suyun boşa akmasına yol açar. Musluğun **dakikada akıttığı su** bir birim orandır (L/dk.). Bu birim oran ve oran tablosuyla bir günde, bir haftada ve bir ayda boşa akan su tahmin edilebilir. Böyle bir hesap, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını özenle kullanmamız gerektiğini somut olarak gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Musluk hesabı: günde ve ayda

Bir evde diş fırçalanırken açık bırakılan musluktan 2 dakikada 12 L su akmaktadır. Günde iki kez, her seferinde 2 dakika diş fırçalayan biri musluğu açık bırakırsa bir haftada ve 30 günde kaç litre su boşa akar?

Çözüm

1. adım Birim oranı bulunuz: $12 : 2 = 6$; musluk 6 L/dk. akıtır.

2. adım Bir günde musluk $2 \cdot 2 = 4$ dakika açık kalır: $4 \cdot 6 = 24$ L.

Süre	1 gün	7 gün	30 gün
Boşa akan su (L)	24	168	720

3. adım Oran tablosunda 1 günün sütunu 7 ve 30 ile çarpılır.

4. adım Cevap:
Bir haftada **168 L**, 30 günde **720 L** su boşa akar.

BİLGİ · Biliyor musunuz?

Altın oranı Fasikül 6'da (MAT.7.1.6) ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Hangi öğrencinin önermesi doğrudur?

Üç öğrenci oranlarla ilgili birer önerme sunmuştur. Aslı: “Bir oranın iki terimini aynı sayıyla çarparsam denk bir oran bulurum.” Batu: “İki oranın terimleri arasındaki fark aynıysa oranlar denktir.” Cansu: “Bir oranın terimlerini aynı sayıya bölersem oranın tersini bulurum.” Önermeleri değerlendiriniz.

Çözüm

1. adım Aslı: $2 : 5 = 4 : 10 = 6 : 15$. Önerme doğrudur.

2. adım Batu: $2:3$ ile $7:8$ oranlarında terimler arasındaki fark 1'dir; ama $\frac{2}{3}$ ile $\frac{7}{8}$ eşit değildir. Önerme yanlıştır (karşı örnek).

3. adım Cansu: $6 : 9$ oranının terimleri 3'e bölünürse $2 : 3$ bulunur; bu oranın tersi değil, denk bir orandır. Önerme yanlıştır.

4. adım Cevap:
Yalnız Aslı'nın önermesi doğrudur. Bir önermenin yanlış olduğunu göstermek için bir karşı örnek yeter.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Ölçekli büyütme

Kareli zeminde kısa kenarı 3, uzun kenarı 4 kare olan bir dikdörtgen 2 kat büyütülürse kenarları kaç kare olur?

Çözüm

$$3 \cdot 2 = 6$$
$$4 \cdot 2 = 8$$
$$6 : 8 = 3 : 4$$

Cevap: 6 ve 8 kare

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 36 · Önerme sınama

“Bir oranın iki terimi aynı sayıya bölünürse oran değişmez.” önermesini $12 : 18$ oranıyla sınayınız.

Çözüm

$$12 : 18 = 6 : 9 = 2 : 3$$

Cevap: Doğrudur; hepsi denktir

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Toparlayalım

Kavram	Anlamı	Örnek
Oran	İki niceliğin çarpımsal karşılaştırması	a : b, $\frac{a}{b}$
Birimli oran	Farklı birimli iki niceliğin oranı	125 kg/ağaç
Birimsiz oran	Aynı birimli iki niceliğin oranı (parça–parça, parça–bütün)	3 m : 2 m = 3 : 2
Denk oran	Terimleri aynı sayıyla çarpılarak ya da bölünerek elde edilen oranlar	$2:3 = 8:12$
En sade oran	Terimleri aralarında asal olan denk oran	18 : 24 → 3 : 4
Birim oran	Niceliklerinden biri 1 olan oran	5 dk./km
Temsiller	Oran tablosu, çubuk diyagramı, çift sayı doğrusu, ışın	Bölüm 5 ve 6

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin söylediklerini inceleyiniz. Doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

1. Ada: “Sınıfımızda 12 kız ve 15 erkek öğrenci var. Kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 15 : 12'dir.”
   A) Doğrudur; büyük sayı önce yazılır.
   B) Yanlıştır; oranda sıra önemlidir: 12 : 15 = 4 : 5 olur.
   C) Yanlıştır; oran 12 : 27 olur.

2. Burak: “3 : 4 oranına denk bir oran 5 : 6'dır; çünkü iki terime de 2 ekledim.”
   A) Yanlıştır; terimler aynı sayıyla çarpılır ya da bölünür: 3 : 4 = 6 : 8 olur.
   B) Doğrudur; iki terime aynı sayı eklenmiştir.
   C) Yanlıştır; 4 : 3 olur.

3. Cem: “40 cm'nin 2 m'ye oranı 40 : 2 = 20 : 1'dir.”
   A) Doğrudur; sayılar sadeleştirilmiştir.
   B) Yanlıştır; 2 : 40 yazılmalıdır.
   C) Yanlıştır; önce aynı birime çevrilir: 40 : 200 = 1 : 5 olur.

4. Derya: “1,5 saatte 9 km yürüyen biri aynı hızla 1 saatte 6 km yürür. Birim oran 6 km/sa.'tir.”
   A) Yanlıştır; birim oran 9 km/sa.'tir.
   B) Doğrudur; iki nicelik de 1,5'e bölünmüştür.
   C) Yanlıştır; 1,5 ile çarpılmalıdır.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Ölçekli Çizim Atölyesi
Kareli zeminde dikdörtgeni büyütüp küçültürken kenar oranının korunup korunmadığını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Musluk Damlası
Musluğun açık kaldığı süreyi değiştirip harcanan suyu oran tablosuyla tahmin etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] İki niceliği toplamsal ve çarpımsal olarak karşılaştırabiliyor, farklarını açıklayabiliyorum.
- [ ] Bir durumdaki oranları doğru sırayla, parça–parça ya da parça–bütün olarak yazabiliyorum.
- [ ] Birimli ve birimsiz oranı ayırt edip birimli oranı birimiyle yazabiliyorum.
- [ ] Denk oranlar ve en sade oranı bulabiliyor; oran tablosu, çubuk diyagramı, çift sayı doğrusu ve ışınla gösterebiliyorum.
- [ ] Bir durumun iki birim oranını bulup birim oranla değer hesaplayabiliyorum.
- [ ] Oranları birim oran, ortak kat ve grafikle karşılaştırıp önermelerimi gerekçelendirebiliyorum.

SIRA SENDE

Önermeler ve ölçekli çizim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 “Bir oranın iki terimine aynı sayı eklenirse oran değişmez.” önermesi doğru mudur? Bir örnekle gerekçelendiriniz.

Çözüm

2 Kareli zeminde kısa kenarı 3, uzun kenarı 5 kare olan bir dikdörtgen vardır. Kenarlarının oranı aynı olan ve kısa kenarı 6 kare olan bir dikdörtgen çizilecektir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç kare olmalıdır?

Çözüm